

CD-701 (GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Data Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define data-driven decision? Explain the architecture of a modern data pipeline infrastructure? 7

डेटा-संचालित निर्णय को परिभाषित करें? आधुनिक डेटा पाइपलाइन अवसंरचना की वास्तुकला की व्याख्या करें?

(b) Differentiate between Volume, Velocity, Variety, Veracity and Value of data in detail? 7

डेटा के आयतन, वेग, विविधता, सत्यता और मूल्य के बीच विस्तार से अंतर बताएं?

2. (a) What are the various data preprocessing activities that enhance veracity and value in data engineering workflows? 7
 डेटा इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में सत्यता और मूल्य को बढ़ाने वाली विभिन्न डेटा प्रीप्रोसेसिंग गतिविधियाँ क्या हैं?
- (b) Describe in detail the data ingestion layer in modern data architecture? 7
 आधुनिक डेटा आर्किटेक्चर में डेटा अंतर्ग्रहण परत का विस्तार से वर्णन करें?
3. (a) Explain the concept of security in analytics workloads? Describe the major security challenges in cloud computing? 7
 एनालिटिक्स वर्कलोड में सुरक्षा की अवधारणा को समझाइए? क्लाउड कम्प्यूटिंग में प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन करें।
- (b) Explain the concept of scalability in data engineering and describe the architecture of a scalable data pipeline? 7
 डेटा इंजीनियरिंग में स्केलेबिलिटी की अवधारणा को समझाइए और स्केलेबल डेटा पाइपलाइन की वास्तुकला का वर्णन कीजिए?
4. (a) Describe the end-to-end workflow combining data wrangling, discovery, structuring, cleaning, enriching, validating and publishing? 7
 डेटा रैंग्लिंग, खोज, संरचना, सफाई, संवर्धन, सत्यापन और प्रकाशन को सम्मिलित करने वाले एंड-टू-एंड वर्कफ्लो का वर्णन करें?
- (b) Explain the concept of scaling in data engineering? Describe the differences between batch processing and stream processing? 7
 डेटा इंजीनियरिंग में स्केलिंग की अवधारणा को समझाइए? बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बीच अंतर बताएं?

5. (a) Demonstrate how schema mapping or transformation is handled during data ingestion using a purpose-built tool?

किसी उद्देश्य-निर्मित उपकरण का उपयोग करके डेटा अंतर्ग्रहण के दौरान स्कीमा मैपिंग या रूपांतरण को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इसका प्रदर्शन करें? 7

- (b) Compare and contrast the roles of Data Lakes and Data Warehouses in modern data architectures? 7

आधुनिक डेटा आर्किटेक्चर में डेटा लेक्स और डेटा वेयरहाउस की भूमिकाओं की तुलना और अंतर बताएं?

6. (a) Summarize the importance of durable and scalable storage in maintaining pipeline reliability and performance? 7

पाइपलाइन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन को बनाए रखने में टिकाऊ और स्केलेबल भंडारण के महत्व को संक्षेप में बताएं?

- (b) Define Apache Hadoop? Explain its importance in Big Data processing? 7

अपाचे हाडोप को परिभाषित करें? बिग डेटा प्रोसेसिंग में इसके महत्व को समझाइए?

7. (a) Explain the process of data collection, cleaning and transformation in the ML life cycle? 7

एमएल जीवनचक्र में डेटा संग्रह, सफाई और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए?

- (b) List and describe the key components involved in automating a data pipeline? 7

डेटा पाइपलाइन को स्वचालित करने में शामिल प्रमुख घटकों की सूची बनाएं और उनका वर्णन करें?

8. Write short notes on any two:

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- (i) ML infrastructure on AWS
AWS पर ML इन्फ्रास्ट्रक्चर
- (ii) ETL and ELT comparison
ETL और ELT तुलना
- (iii) Streaming analytics pipeline
स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स पाइपलाइन
- (iv) Data Engineer role in Data-driven decisions
डेटा-संचालित निर्णयों में डेटा इंजीनियर की भूमिका
